Modelli Simscape per la dinamica di commutazione: `diode_rr` e `igbt_dyn`

Luglio 2026 — rev. 1.1

1 Introduzione e scopo

I due componenti descritti in questo documento servono allo studio dei transitori di accensione e spegnimento di una cella di commutazione a IGBT: sovratensione allo spegnimento, reverse recovery del diodo di ricircolo, ringing con le induttanze parassite di loop, e quindi il dimensionamento di eventuali snubber. Non calcolano perdite e non hanno dipendenza dalla temperatura: tutti i parametri vanno estratti dalle curve del datasheet alle condizioni di interesse (tipicamente le curve a caldo, 125 °C o 150 °C).

Il diodo di ricircolo è un componente separato (`diode_rr`) da affiancare esternamente all'IGBT (`igbt_dyn`); questo permette di usare gli stessi blocchi in configurazione chopper, half-bridge o double pulse test senza duplicare il modello.

Entrambi i componenti sono scritti in linguaggio Simscape in forma completamente continua (C^1), senza *if/else* né eventi: le non linearità a tratti sono sostituite da raccordi smooth (sez. 2). Questo riduce gli zero crossing e rende il modello adatto ai solver a passo variabile.

2 Funzioni di regolarizzazione numerica

Tutte le funzioni a tratti sono costruite a partire dalla *parte positiva regolarizzata*

$$p_\delta(x) \;=\; \tfrac{1}{2}\left(x + \sqrt{x^2+\delta^2}\right) \;\approx\; \max(x,\,0), \tag{1}$$

che è C^∞, coincide con $\max(x,0)$ per $|x| \gg \delta$ e vale $\delta/2$ in $x=0$. Da questa si ottengono

$$\min_\delta(a,b) = \tfrac{1}{2}\left(a+b-\sqrt{(a-b)^2+\delta^2}\right), \tag{2}$$

$$\min_\delta(x,\,x_{\max}) = x_{\max} - p_\delta(x_{\max}-x). \tag{3}$$

Il parametro δ (nei componenti: `dsm`) fissa la larghezza della zona di raccordo; il default è 10 mV per il diodo e 0,1 V per l'IGBT, trascurabili rispetto alle escursioni di tensione in gioco. Se il solver fatica, allargare `dsm` è il primo intervento da provare, prima di toccare le tolleranze.

Esponenziale limitato. Nelle iterazioni di Newton il solver valuta le equazioni anche in punti non fisici (ad esempio v_j di decine di volt in diretta); l'esponenziale della legge di giunzione va in overflow, il residuo diventa *NaN* e il passo fallisce. Per questo l'argomento dell'esponenziale è limitato in forma smooth,

$$x_e = \min_\delta\!\left(\frac{v_j}{NV_T},\; 50\right), \tag{4}$$

realizzato con la (3). Con $N=2$ e $V_T = 26$ mV il clamp corrisponde a $v_j \approx 2{,}6$ V, mai raggiunto in funzionamento normale: la protezione non altera i risultati.

Valori nominali e scalatura del jacobiano. Gli stati di carica (ordine 10^{-7}–$10^{-4}\,\mathrm{C}$) convivono nella stessa rete con tensioni e correnti di ordine 10^{2}–10^{3}: senza riscalatura il jacobiano di Newton copre oltre dieci ordini di grandezza e può risultare mal condizionato, con errori del tipo *nonlinear solver failed to converge due to Linear Algebra error*. Per questo tutte le variabili di carica dichiarano un valore `nominal` esplicito, e lo stato della corrente di coda dell'IGBT (sez. 4.3) è tenuto direttamente in ampere anziché come carica in coulomb.

3 Modello del diodo: `diode_rr`

3.1 Modello a controllo di carica di Lauritzen–Ma

Il modello è quello a due cariche concentrate di Lauritzen e Ma [1]. La carica in eccesso nella regione di drift è rappresentata da due nodi: q_E, la carica al bordo della giunzione, imposta istantaneamente dalla legge di giunzione, e q_M, la carica immagazzinata al centro della regione. Tra i due nodi scorre una corrente di diffusione proporzionale al gradiente di carica; q_M decade per ricombinazione con la vita media τ:

$$i_{\mathrm{diff}} = \frac{q_E - q_M}{T_M}, \tag{5}$$

$$\frac{\mathrm{d}q_M}{\mathrm{d}t} = \frac{q_E - q_M}{T_M} - \frac{q_M}{\tau}, \tag{6}$$

$$q_E = \tau\, I_s \left(e^{\,v_j/(N V_T)} - 1 \right). \tag{7}$$

T_M è il tempo di transito per diffusione attraverso la regione di drift. La tensione ai morsetti e la corrente totale sono

$$v = v_j + R_s\, i, \qquad i = i_{\mathrm{diff}} + \frac{\mathrm{d}q_j}{\mathrm{d}t}, \tag{8}$$

con q_j la carica di svuotamento (sez. 3.4).

3.2 Regime stazionario

In continua la (6) dà $q_M = \tau\, i$ e, sostituendo nella (5),

$$i = \frac{\tau}{\tau + T_M}\, I_s \left(e^{\,v_j/(N V_T)} - 1 \right) : \tag{9}$$

la caratteristica statica è una legge esponenziale con corrente di saturazione efficace $I_s\,\tau/(\tau{+}T_M)$. Su questa curva, più la caduta $R_s i$, si fittano I_s, N e R_s dalla caratteristica diretta a caldo del datasheet.

3.3 Reverse recovery ed estrazione di τ e T_M

Durante la commutazione il circuito esterno impone una rampa di corrente $i(t) = I_F - a\,t$ con $a = \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$. Finché la giunzione resta polarizzata direttamente ($q_E > 0$, fase di storage) il diodo è a bassa impedenza e la rampa prosegue anche sotto zero. Sostituendo $q_E - q_M = T_M\, i$ nella (6),

$$\frac{\mathrm{d}q_M}{\mathrm{d}t} = i - \frac{q_M}{\tau}, \tag{10}$$

che con $i(t) = I_F - at$ e condizione iniziale $q_M(0) = \tau I_F$ ha soluzione

$$q_M(t) = \tau\,(I_F - at) + a\tau^2 \left(1 - e^{-t/\tau} \right). \tag{11}$$

La fase di storage termina all'istante t_s in cui $q_E = q_M + T_M i$ si annulla, cioè quando la giunzione inverte la polarizzazione; in quel punto la corrente raggiunge il picco inverso $I_{rr} = a\,t_s - I_F$. Imponendo $q_M(t_s) = -T_M\, i(t_s)$ si ottiene, per $t_s \gg \tau$,

$$\boxed{I_{rr} \simeq \frac{a\,\tau^2}{\tau + T_M}.} \tag{12}$$

Dopo il picco $q_E \simeq 0$ e la (6) diventa $\dot{q}_M = -q_M\,(1/T_M + 1/\tau)$: corrente e carica decadono esponenzialmente (la coda del recovery) con costante di tempo

$$\boxed{\tau_{rr} = \frac{\tau\, T_M}{\tau + T_M}.} \tag{13}$$

La carica di recovery è la somma del triangolo fino al picco e della coda:

$$Q_{rr} \simeq \frac{I_{rr}^2}{2a} + I_{rr}\,\tau_{rr}. \tag{14}$$

Invertendo le (12)–(14) si ottiene la procedura di estrazione in forma chiusa dai dati di targa (I_{rr}, Q_{rr} a $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = a$, alla corrente e temperatura di riferimento):

$$\boxed{\tau_{rr} = \frac{Q_{rr}}{I_{rr}} - \frac{I_{rr}}{2a}, \qquad \tau = \tau_{rr} + \frac{I_{rr}}{a}, \qquad T_M = \frac{\tau\,\tau_{rr}\,a}{I_{rr}}.} \tag{15}$$

Verifica di consistenza: deve risultare $Q_{rr} > I_{rr}^2/(2a)$ (altrimenti $\tau_{rr} < 0$); il rapporto τ/T_M controlla la softness (coda lunga per $\tau \gg T_M$, recovery snappy per $\tau \lesssim T_M$).

Limite del modello. Nella (12) I_{rr} cresce linearmente con a ed è indipendente da I_F (per $t_s \gg \tau$); nel dispositivo reale la crescita con a è sublineare e c'è una dipendenza debole da I_F. I parametri estratti valgono quindi *attorno al punto di lavoro* usato per l'estrazione: conviene tarare su I_F e $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ rappresentativi della commutazione che si vuole studiare.

3.4 Capacità di svuotamento

Dopo il recovery la giunzione si polarizza inversamente e la dinamica è dominata dalla capacità di svuotamento, che insieme all'induttanza di loop determina il ringing e il $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ sul diodo. Si usa la convenzione SPICE [4]:

$$C_j(v_j) = \frac{C_{j0}}{(1 - v_j/V_j)^m}, \qquad q_j(v_j) = \frac{C_{j0} V_j}{1-m}\left[1 - \left(1 - \frac{v_j}{V_j}\right)^{1-m}\right]. \tag{16}$$

La formula diverge per $v_j \to V_j$; come in SPICE, sopra $v_j = F_C\, V_j$ (con $F_C = 0{,}5$) la si sostituisce con capacità costante $C_{FC} = C_{j0}/(1 - F_C)^m$, cioè con l'estensione lineare della carica. Nell'implementazione questo è realizzato senza discontinuità con il clamp smooth $v_{jc} = \min_\delta(v_j,\, F_C V_j)$ e

$$q_j = \frac{C_{j0} V_j}{1-m}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{jc}}{V_j}\right)^{1-m}\right] + C_{FC}\,(v_j - v_{jc}), \tag{17}$$

dove il secondo termine è nullo sotto il clamp ed è l'estensione lineare sopra. La corrente capacitiva è $\mathrm{d}q_j/\mathrm{d}t$: la formulazione in carica conserva la carica, a differenza di $i = C(v)\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$.

In diretta la capacità di svuotamento è comunque mascherata dalla capacità di diffusione implicita nelle (5)–(7).

3.5 Parametri e procedura di taratura

Simbolo	`.ssc`	Significato	Taratura
I_s	`Is`	corrente di saturazione	caratteristica statica (9)
N	`N`	coefficiente di emissione	caratteristica statica
V_T	`Vt`	tensione termica kT/q	26–34 mV secondo T_j
τ	`tau`	vita media dei portatori	(15)
T_M	`TM`	tempo di transito	(15)
R_s	`Rs`	resistenza serie	pendenza ad alta corrente
C_{j0}	`Cj0`	capacità di svuotamento a 0 V	curva $C(V)$
V_j	`Vjp`	potenziale di giunzione	curva $C(V)$
m	`mg`	coefficiente di grading	curva $C(V)$
F_C	`FC`	clamp dello svuotamento	default 0,5
δ	`dsm`	larghezza di smoothing	default 10 mV

Procedura consigliata: (1) R_s, I_s, N dalla caratteristica diretta a caldo; (2) τ, T_M dalle (15) con i dati di recovery; (3) C_{j0}, V_j, m dalla curva $C(V)$ del datasheet oppure, a ritroso, dalla frequenza di ringing misurata; (4) verifica in double pulse test confrontando I_{rr} e t_{rr} simulati con la targa.

4 Modello dell'IGBT: `igbt_dyn`

Il modello è comportamentale: canale MOS a legge quadratica, tre capacità interelettrodiche non lineari, resistenza interna di gate e una corrente di coda a controllo di carica. Non è un modello fisico alla Hefner [3], ma riproduce i meccanismi che determinano i transitori: plateau di Miller, $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ e $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ imposti dal circuito di gate, tail current allo spegnimento.

4.1 Canale MOS

Con $v_{ov} = v_{ge} - V_{th}$ (overdrive) e le parti positive regolarizzate $v_{ov}^{+} = p_\delta(v_{ov})$, $v_{ce}^{+} = p_\delta(v_{ce})$, si definisce $v_x = \min_\delta(v_{ce}^{+},\, v_{ov}^{+})$ e

$$i_{ch,0} = K_p \left(v_{ov}^{+}\, v_x - \frac{v_x^2}{2} \right) \left(1 + \lambda\, v_{ce}^{+} \right). \tag{18}$$

Per $v_x = v_{ce}$ si ottiene la regione lineare $K_p(v_{ov}v_{ce} - v_{ce}^2/2)$, per $v_x = v_{ov}$ la saturazione $K_p v_{ov}^2/2$, con transizione smooth. λ è la conduttanza d'uscita (default 0). Il canale è unidirezionale ($v_x \geq 0$): per $v_{ce} < 0$ conduce il `diode_rr` esterno.

V_{th} e K_p si fittano sulla transcaratteristica a caldo, $I_c = K_p(v_{ge} - V_{th})^2/2$; equivalentemente $K_p = g_{fs}^2/(2I_c)$ nel punto in cui il datasheet dà g_{fs}. Una verifica utile del fit è la tensione di plateau di Miller,

$$v_{ge,\mathrm{pl}} = V_{th} + \sqrt{\frac{2I_c}{K_p}}, \tag{19}$$

confrontabile con le forme d'onda di gate charge del datasheet.

4.2 Capacità non lineari

Tutte le capacità sono in formulazione di carica, $i = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$.

C_{ge} (costante). $Q_{ge} = C_{ge}\, v_{ge}$, con $C_{ge} = C_{ies} - C_{res}$ valutata a V_{ce} alto.

Capacità di Miller C_{gc}. È la capacità che governa plateau e $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. Ha due regimi fisici, distinti dal segno di v_{gc}:

- $v_{gc} > 0$ (dispositivo saturato, v_{ce} basso): sotto l'ossido di gate c'è accumulazione, la capacità è quella dell'ossido, costante e alta: $C_{gc} = C_{gc0}$;
- $v_{gc} < 0$ (blocking): sotto l'ossido si forma una regione svuotata in serie, la capacità crolla con la tensione: $C_{gc} = C_{gc0}/(1 - v_{gc}/V_{jc})^{m_c}$.

Separando v_{gc} in parte positiva $v_g^+ = p_\delta(v_{gc})$ e negativa $v_g^- = v_{gc} - v_g^+$, la carica è

$$Q_{gc} = C_{gc0}\, v_g^+ - \frac{C_{gc0} V_{jc}}{1 - m_c} \left[\left(1 - \frac{v_g^-}{V_{jc}} \right)^{1-m_c} - 1 \right]. \tag{20}$$

Per il fit: $C_{gc0} = C_{res}$ a $V_{ce} \approx 0$; V_{jc} e m_c si fittano sulla curva $C_{res}(V_{ce})$ del datasheet (per $V_{ce} \gg v_{ge}$ vale $v_{gc} \approx -V_{ce}$). Le curve reali scendono di 1–2 decadi tra 0 e 25 V: servono tipicamente $m_c \approx 0{,}6$–$0{,}9$ con $V_{jc} \approx 1\,\mathrm{V}$.

Capacità d'uscita C_{ce}. Svuotamento per $v_{ce} > 0$, costante C_{ce0} sotto:

$$Q_{ce} = \frac{C_{ce0} V_{jo}}{1 - m_o} \left[\left(1 + \frac{v_{ce}^+}{V_{jo}} \right)^{1-m_o} - 1 \right] + C_{ce0}\,(v_{ce} - v_{ce}^+). \tag{21}$$

Si fitta su $C_{oes}(V_{ce}) - C_{res}(V_{ce})$. È la capacità che, con la L_σ di loop e la C_j del diodo, fissa la frequenza di ringing dopo lo spegnimento.

4.3 Corrente di coda

Allo spegnimento di un IGBT il canale MOS si chiude in tempi imposti dal gate, ma la carica dei portatori minoritari nella regione di drift (iniettata dall'emettitore posteriore) deve ricombinare: una frazione della corrente continua a scorrere e decade con la vita media dei portatori. Il modello lo rappresenta con uno stato del primo ordine sulla corrente di coda, tenuto direttamente in ampere per il condizionamento numerico:

$$\tau_T \frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{tail}}}{\mathrm{d}t} = f_{\mathrm{tail}}\, i_{ch,0} - i_{\mathrm{tail}}, \qquad i_C = (1 - f_{\mathrm{tail}})\, i_{ch,0} + i_{\mathrm{tail}}. \tag{22}$$

In regime la (22) dà $i_{\mathrm{tail}} = f_{\mathrm{tail}}\, i_{ch,0}$ e quindi $i_C = i_{ch,0}$: la ripartizione non altera la statica. Allo spegnimento $i_{ch,0}$ collassa in tempi di gate e la coda parte da $f_{\mathrm{tail}}\, I_0$ decadendo con τ_T. Valori tipici: $f_{\mathrm{tail}} = 0{,}15$–$0{,}3$, $\tau_T = 1$–$3\,\mu\mathrm{s}$, da raffinare su una forma d'onda di E_{off} del datasheet o su una misura.

Limite: nella realtà la coda dipende anche da v_{ce} (estrazione della carica da parte della regione di carica spaziale); qui il decadimento è puramente esponenziale. Per lo studio di overshoot e snubber è adeguato, perché la sovratensione è dominata dal $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ della caduta principale di corrente, non dalla coda.

4.4 Rete di gate

Il componente include la sola resistenza interna R_g (dato di datasheet); driver, $R_{g,on}/R_{g,off}$ esterne ed eventuale induttanza di gate L_g (20–50 nH) vanno modellati fuori. Il $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ allo spegnimento emerge dalla scarica del gate attraverso $R_{g,\mathrm{tot}}$ e la capacità di Miller; durante il plateau

$$\frac{\mathrm{d}v_{ce}}{\mathrm{d}t} \approx \frac{i_g}{C_{gc}(v_{gc})}, \qquad i_g = \frac{v_{ge,\mathrm{pl}} - V_{drv}}{R_{g,\mathrm{tot}}}, \tag{23}$$

il che permette di studiare direttamente il compromesso $R_{g,off}$–sovratensione.

4.5 Parametri

Simbolo	`.ssc`	Significato	Taratura
V_{th}	`Vth`	tensione di soglia	transcaratteristica
K_p	`Kp`	parametro di transconduttanza	transcaratteristica, g_{fs}
λ	`lam`	conduttanza d'uscita	default 0
C_{ge}	`Cge`	capacità gate–emettitore	$C_{ies} - C_{res}$
C_{gc0}	`Cgc0`	Miller a $v_{gc} = 0$	C_{res} a $V_{ce} \approx 0$
V_{jc}, m_c	`Vjc`, `mc`	svuotamento Miller	fit di $C_{res}(V_{ce})$
C_{ce0}	`Cce0`	uscita a $v_{ce} = 0$	$C_{oes} - C_{res}$ a $V_{ce} \approx 0$
V_{jo}, m_o	`Vjo`, `mo`	svuotamento d'uscita	fit di $C_{oes} - C_{res}$
R_g	`Rg`	resistenza interna di gate	datasheet
f_{tail}	`ftail`	frazione di coda	E_{off} o misura
τ_T	`tauT`	costante di tempo della coda	E_{off} o misura
δ	`dsm`	larghezza di smoothing	default 0,1 V

5 Uso in circuito e limiti

Il banco di riferimento è il double pulse test: IGBT in basso come dispositivo in prova, `diode_rr` in alto, induttanza di carico in parallelo al diodo, driver $\pm 15/-8$ V con $R_{g,on}$ e $R_{g,off}$ separate. Il primo impulso serve anche da precondizionamento: porta la corrente a regime e assesta q_M del diodo prima della commutazione di interesse.

La rete del DC link va modellata esternamente, dal condensatore verso il modulo: banco bulk (C_{dc} + ESR + ESL), busbar (L_{bus} con resistenza valutata alla frequenza di ringing, non in continua, altrimenti l'oscillazione non si smorza realisticamente), e induttanza interna del modulo L_{sCE} in serie al collettore, tenuta separata perché nessuno snubber esterno può ridurla. Con $L_\sigma = \text{ESL} + L_{bus} + L_{sCE}$:

$$\Delta V_{ce} \approx L_\sigma \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_\sigma\, C_{eq}}}, \qquad C_{eq} \approx C_{oes} + C_{j,\text{diodo}}; \tag{24}$$

la frequenza di ringing è un ottimo cross check per tarare L_σ contro una misura.

Fenomeni riprodotti: plateau di Miller e gate charge; $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ e $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ dipendenti da R_g; I_{rr} e softness del diodo dipendenti dal $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ imposto; sovratensione $L_\sigma\, \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ allo spegnimento; ringing e sua interazione con snubber RC, RCD e condensatori di decoupling.

Limiti principali: nessun calcolo di perdite né dipendenza dalla temperatura (parametrizzare a caldo); coda non dipendente da v_{ce}; modello di recovery valido attorno al punto di estrazione (sez. 3.3); forward recovery del diodo non riprodotto (R_s costante), quindi il contributo di V_{FR} alla sovratensione di spegnimento dell'IGBT va eventualmente stimato a parte; capacità fittate localmente sulle curve del datasheet.

References

[1] P. O. Lauritzen, C. L. Ma, *A simple diode model with reverse recovery*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 6, n. 2, pp. 188–191, 1991.

[2] C. L. Ma, P. O. Lauritzen, *A simple power diode model with forward and reverse recovery*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 8, n. 4, pp. 342–346, 1993.

[3] A. R. Hefner, D. M. Diebolt, *An experimentally verified IGBT model implemented in the Saber circuit simulator*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 9, n. 5, pp. 532–542, 1994.

[4] G. Massobrio, P. Antognetti, *Semiconductor Device Modeling with SPICE*, 2a ed., McGraw–Hill, 1993.

[5] B. J. Baliga, *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*, Springer, 2008.